

Architektura aplikace

Aplikace GameHub je navržena jako webová aplikace, která se skládá ze tří hlavních částí: frontend, backend a databáze.

Frontend představuje uživatelské rozhraní aplikace, se kterým uživatel interaguje prostřednictvím webového prohlížeče. Je realizován pomocí technologií HTML, CSS, JavaScript.

Backend zajišťuje zpracování požadavků uživatele, aplikační logiku a komunikaci s databází. Backend přijímá požadavky z frontendu ve formě REST API volání, zpracovává je a vrací odpovědi ve formátu JSON. Je realizován pomocí Java a SpringBoot.

Databáze slouží k ukládání dat o uživatelích, hrách a položkách v nákupním košíku. Aplikace využívá relační databázi H2, jejíž data jsou ukládána do souboru gamehub.mv.db. Struktura databáze je generována automaticky frameworkem JPA na základě anotací v modelových třídách.

Databázový model

Tabulky databáze

Tabulka users

id_user - primární klíč

username - uživatelské jméno

email - email uživatele

password - heslo

Tabulka game

id_game - primární klíč

name - název hry

price - cena hry

description - popis hry

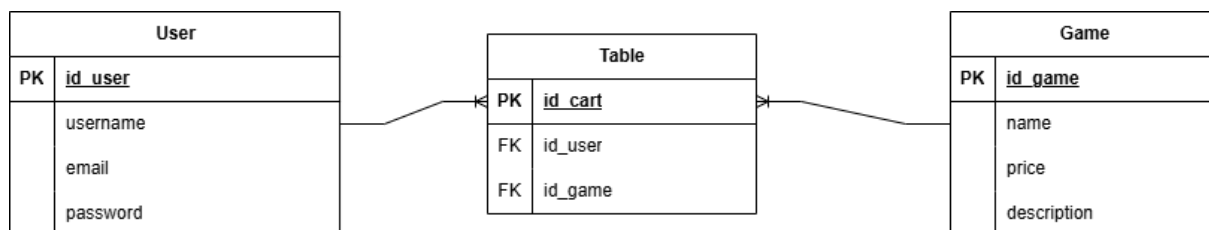
Tabulka cart

id_cart - primární klíč

id_user - cizí klíč (odkaz na users)

id_game - cizí klíč (odkaz na games)

ER diagram



Struktura aplikace

Projekt obsahuje následující hlavní části:

- src/main/java – backend aplikace
- src/main/resources/static – HTML, CSS a JavaScript soubory
- src/main/resources/application.properties – konfigurační soubor
- src/main/resources/data.sql – testovací data her

Hlavní stránka (Obchod) - zobrazení seznamu her

The mockup shows a web page layout for a game store. At the top, there is a navigation bar with five buttons: "Obchod", "Knihovna", "Podpora", "Košík", and "Přihlásit se". Below the navigation bar, the main content area contains a large rectangular box on the left labeled "Hra". To the right of this box are two smaller rectangular boxes, each also labeled "Hra". Below the large box on the left, there is a 2x2 grid of four smaller rectangular boxes, each labeled "Hra".

Přihlášení - zde se uživatel může přihlásit

The mockup shows a login page layout. At the top, there is a navigation bar with five buttons: "Obchod", "Knihovna", "Podpora", "Košík", and "Přihlásit se". Below the navigation bar, the main content area contains a large rectangular box. Inside this box, the title "Přihlášení" is centered at the top. Below the title, there are two input fields: the first is labeled "Uživatelské jméno" and the second is labeled "Heslo". Below the input fields, there are two buttons: "Přihlásit se" and "Vytvořit účet".

Registrace - zde se může uživatel registrovat

Obchod	Knihovna	Podpora	Košík	Přihlásit se
--------	----------	---------	-------	--------------

Registrace

Uživatelské jméno

Email

Heslo

Potvrzení hesla

Vytvořit účet

Košík - zobrazení a správa her vybraných uživatelem

Obchod	Knihovna	Podpora	Košík
--------	----------	---------	-------

Košík

Název hry 1	500 Kč	Odebrat
-------------	--------	---------

Název hry 2	600 Kč	Odebrat
-------------	--------	---------

Shrnutí objednávky

Název hry 1	500 Kč
Název hry 2	600 Kč
Celkem	1100 Kč

Zaplatit

Stránka hry - zde se může uživatel podívat na details hry a zakoupit ji

Obchod	Knihovna	Podpora	Košík	Přihlásit se
--------	----------	---------	-------	--------------

Banner

Popis hry

Vývojář: xxx

Žánr: xxx

Datum vydání: x.x.xxxx

Platforma: xxx

Cena

Přidat do košíku

Přejít do košíku

Knihovna - přístupná jen přihlášenému uživateli

GameHub	Obchod	<u>Knihovna</u>	Podpora	Přihlášení
---------	--------	-----------------	---------	------------

Vaše hry:

Podpora - přístupná jen přihlášenému uživateli

GameHub	Obchod	Knihovna	<u>Podpora</u>	Přihlášení
---------	--------	----------	----------------	------------

GameHub Podpora

S čím potřebujete pomoci?

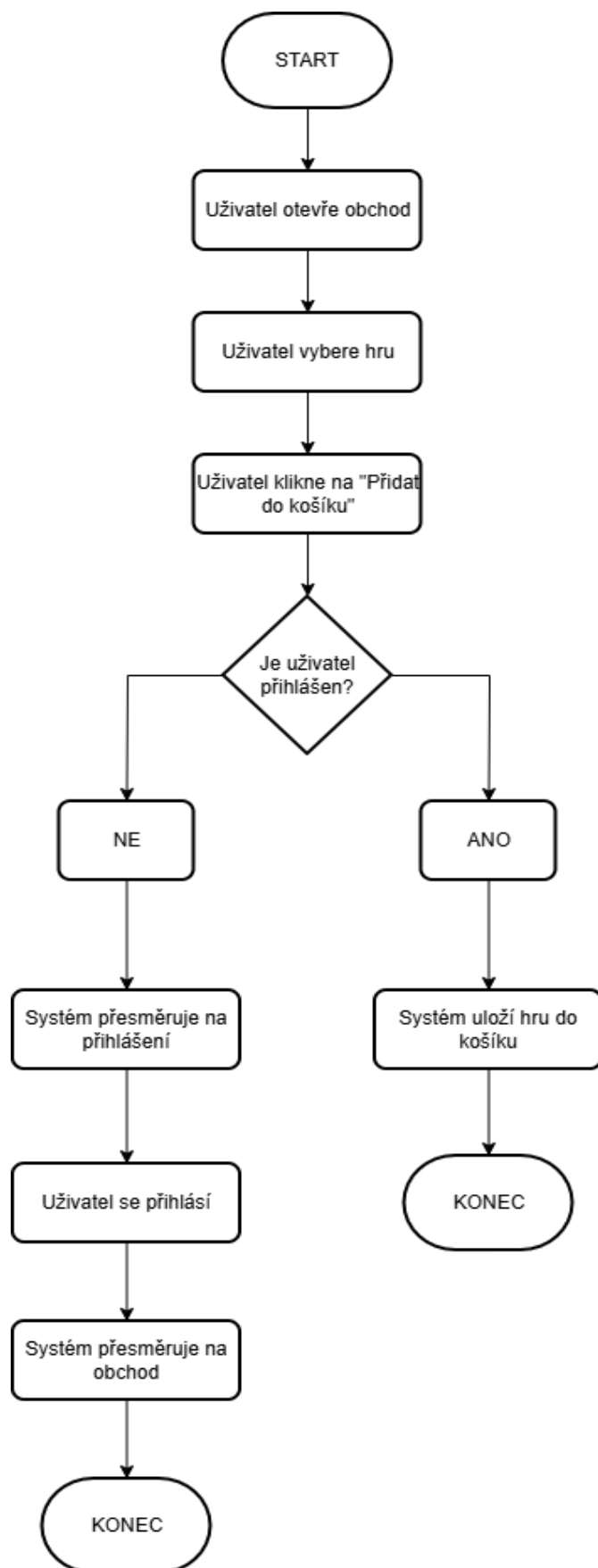
Hry

Můj účet

Jiný problém

Moje žádosti na podporu GameHub

Diagram aktivit



Popis API

POST /api/auth/register

- Popis: Registrace nového uživatele
- Payload: { "username": "filip", "email": "filip@email.cz", "password": "heslo123" }
- Odpověď 200: { "idUser": 1, "username": "filip", "email": "filip@email.cz" }
- Odpověď 400: { "error": "Uživatelské jméno již existuje" }

POST /api/auth/login

- Popis: Přihlášení uživatele
- Payload: { "username": "filip", "password": "heslo123" }
- Odpověď 200: { "idUser": 1, "username": "filip", "email": "filip@email.cz" }
- Odpověď 400: { "error": "Špatné heslo" } nebo { "error": "Uživatel nenalezen" }

POST /api/auth/logout

- Popis: Odhlášení uživatele, ukončení session
- Payload: žádný
- Odpověď 200: { "message": "Odhlášení úspěšné" }

GET /api/auth/me

- Popis: Ověří zda je uživatel přihlášen a vrátí jeho jméno
- Payload: žádný
- Odpověď 200: { "username": "filip" }
- Odpověď 401: { "error": "Nepřihlášen" }

GET /api/cart

- Popis: Vrátí obsah košíku přihlášeného uživatele
- Payload: žádný
- Odpověď 200: [{ "idCart": 1, "idGame": 1, "gameName": "Half-Life 3", "gamePrice": 899.0 }]
- Odpověď 401: { "error": "Nepřihlášen" }

POST /api/cart/add/{gameId}

- Popis: Přidá hru do košíku přihlášeného uživatele
- Payload: žádný, gameId se předává v URL
- Odpověď 200: { "idCart": 1, "idGame": 1, "gameName": "Half-Life 3", "gamePrice": 899.0 }
- Odpověď 400: { "error": "Hra je již v košíku" }
- Odpověď 401: { "error": "Nepřihlášen" }

DELETE /api/cart/remove/{gameId}

- Popis: Odebere hru z košíku přihlášeného uživatele
- Payload: žádný, gameId se předává v URL
- Odpověď 200: { "message": "Hra odebrána z košíku" }
- Odpověď 401: { "error": "Nepřihlášen" }

GET /api/page/library

- Popis: Ověří přístup ke stránce knihovny
- Payload: žádný
- Odpověď 200: { "ok": true }
- Odpověď 401: { "error": "Nepřihlášen" }

GET /api/page/support

- Popis: Ověří přístup ke stránce podpory
- Payload: žádný
- Odpověď 200: { "ok": true }
- Odpověď 401: { "error": "Nepřihlášen" }